ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RAPPORT DE PROJET

Module : Programmation PHP et Framework

santé+

Application Web de Gestion de Rendez-vous Médicaux

Réalisé par :

ZAARI Anass
WAHBI Mohamed Amin
OUAKI Younes

Encadré par :

EL JONHY Younes

Année Universitaire : 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte du Projet ... 3
1.2 Objectifs du Projet ... 3
1.3 Portée du Projet ... 3

2 Architecture Technique **3**
2.1 Architecture MVC ... 3
2.2 Patterns de Conception ... 3

3 Fonctionnalités **4**
3.1 Espace Public ... 4
3.1.1 Page d'Accueil ... 4
3.1.2 Liste des Médecins ... 4
3.1.3 Prise de Rendez-vous ... 4
3.2 Espace Administration ... 4
3.2.1 Tableau de Bord ... 4
3.2.2 Gestion des Médecins ... 5
3.2.3 Gestion des Patients ... 5
3.2.4 Gestion des Rendez-vous ... 5

4 Structure de la Base de Données **5**
4.1 Entités Principales ... 5
4.2 Relations ... 5
4.3 Migrations ... 5

5 Interface Utilisateur **5**
5.1 Design et Expérience Utilisateur ... 5
5.2 Palette de Couleurs ... 6
5.3 Assets et Templates ... 6

6 Technologies Utilisées **6**
6.1 Backend ... 6
6.2 Frontend ... 6
6.3 Base de Données ... 6
6.4 Outils de Développement ... 7

7 Captures d'Écran **7**
7.1 Page d'Accueil ... 7
7.2 Liste des Médecins ... 8
7.3 Prise de Rendez-vous ... 8
7.4 Interface d'Administration ... 9

8 Points Forts du Projet **9**

9 Métriques du Projet **10**

9.1 Code Source 10
9.2 Base de Données 10
9.3 Fonctionnalités 10

10 Conclusion **11**
10.1 Points Clés 11
10.2 Prochaines Étapes Recommandées 11
10.3 Réalisation Pédagogique 11

1 Introduction

1.1 Contexte du Projet

Le projet SantéPlus a été développé dans le cadre du module de Programmation PHP et Framework à l'EMSI. Il s'agit d'une application web complète permettant la gestion des rendez-vous médicaux en ligne. Cette plateforme vise à digitaliser le processus de prise de rendez-vous, offrant une solution moderne et efficace pour les établissements de santé.

1.2 Objectifs du Projet

— Développer une application web complète avec Symfony 6.4

— Implémenter un système de gestion des rendez-vous médicaux

— Créer une interface utilisateur intuitive et responsive

— Mettre en œuvre une architecture MVC robuste

— Gérer les données avec Doctrine ORM et MySQL

1.3 Portée du Projet

— **Public cible :** Patients, médecins, administrateurs

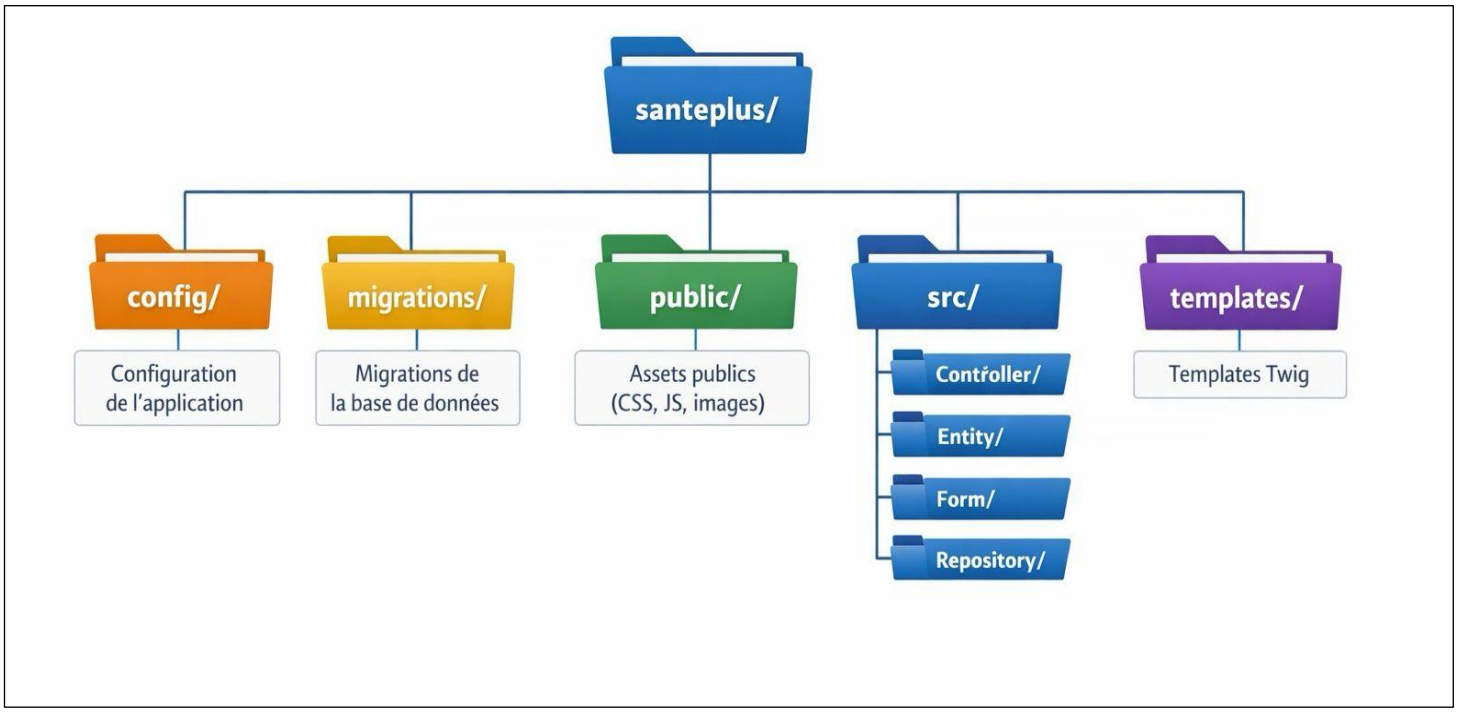
— **Domaine :** Santé et bien-être

— **Type :** Application web full-stack

2 Architecture Technique

2.1 Architecture MVC

L'application suit l'architecture MVC (Model-View-Controller) standard de Symfony :



3 Fonctionnalités

3.1 Espace Public

3.1.1 Page d'Accueil

— Présentation de la plateforme

— Vidéo promotionnelle

— Témoignages de patients

— Navigation intuitive

3.1.2 Liste des Médecins

— Affichage des médecins disponibles

— Informations : Nom, spécialité, ville, téléphone

— Interface responsive

3.1.3 Prise de Rendez-vous

— Formulaire accessible sans authentification

— Sélection du médecin, date et heure

— Gestion automatique des patients

— Vérification des doublons

3.2 Espace Administration

3.2.1 Tableau de Bord

— Statistiques globales

— Vue d'ensemble de l'activité

3.2.2 Gestion des Médecins

— CRUD complet (Create, Read, Update, Delete)

— Création, modification, suppression

3.2.3 Gestion des Patients

— Consultation des patients

— Création, modification, suppression

3.2.4 Gestion des Rendez-vous

— Liste complète des rendez-vous

— Consultation des détails

— Création, modification, suppression

4 Structure de la Base de Données

4.1 Entités Principales

Entité	Attributs	Description
Medecin	id, nom, specialite, ville, telephone	Information sur les médecins
Patient	id, nom, prenom, email, adresse, telephone	Information sur les patients
RendezVous	id, date, heure, medecin_id, patient_id	Gestion des rendez-vous

TABLE 1 – Entités principales de la base de données

4.2 Relations

— **Médecin RendezVous :** Relation OneToMany

— **Patient RendezVous :** Relation OneToMany

4.3 Migrations

— Version20250102210257 : Création initiale des tables

— Version20250103082516 : Ajout des champs manquants

— Version20250103131803 : Ajustements du schéma

5 Interface Utilisateur

5.1 Design et Expérience Utilisateur

— Design moderne et responsive

— Navigation intuitive

— Messages flash pour les retours utilisateur

5.2 Palette de Couleurs

Couleur	Code Hex	Utilisation
Primaire	#2C3E50	Exemple
Secondaire	#3498DB	Exemple
Tertiaire	#1ABC9C	Exemple
Succès	#27AE60	Exemple
Danger	#E74C3C	Exemple

TABLE 2 – Palette de couleurs utilisée dans l'interface

5.3 Assets et Templates

— CSS personnalisé : style.css et admin.css

— JavaScript pour les interactions

— Images et vidéo promotionnelle

— Templates Twig

6 Technologies Utilisées

6.1 Backend

— PHP 8.1+

— Symfony 6.4

— Doctrine ORM 3.6

6.2 Frontend

— Twig 3.x

— HTML5 / CSS3

— JavaScript Vanilla

— Bootstrap 5

6.3 Base de Données

— MySQL

— Doctrine Migrations

6.4 Outils de Développement

— Composer

— Symfony CLI

— VS Code

7 Captures d'Écran

7.1 Page d'Accueil

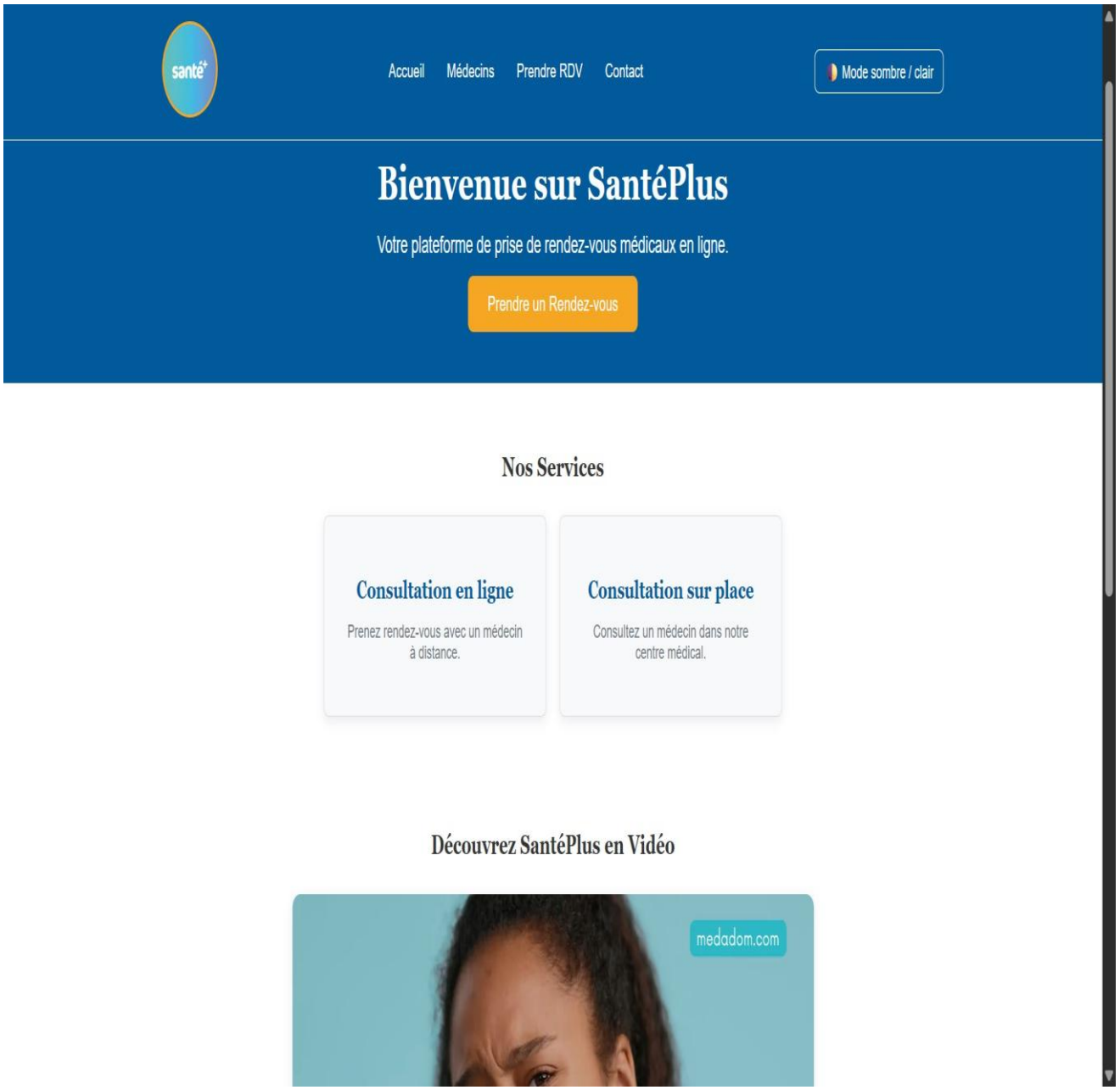


FIGURE 1 – Page d'accueil de SantéPlus

7.2 Liste des Médecins

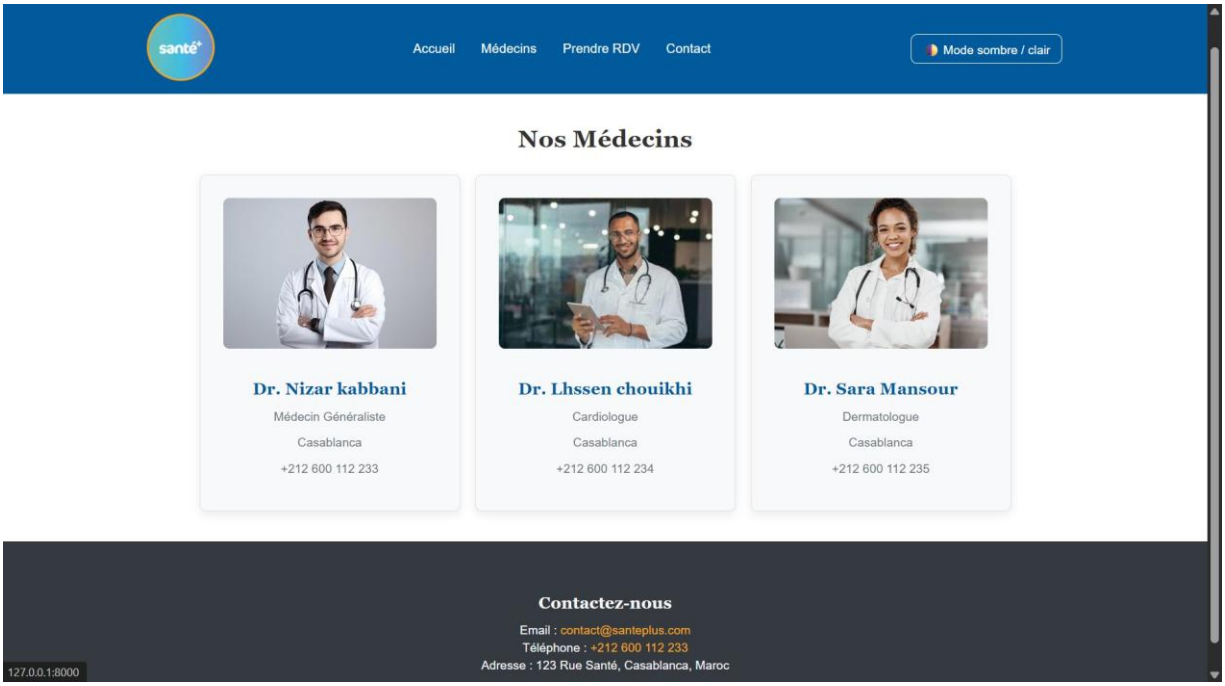


FIGURE 2 – Page de liste des médecins disponibles

7.3 Prise de Rendez-vous

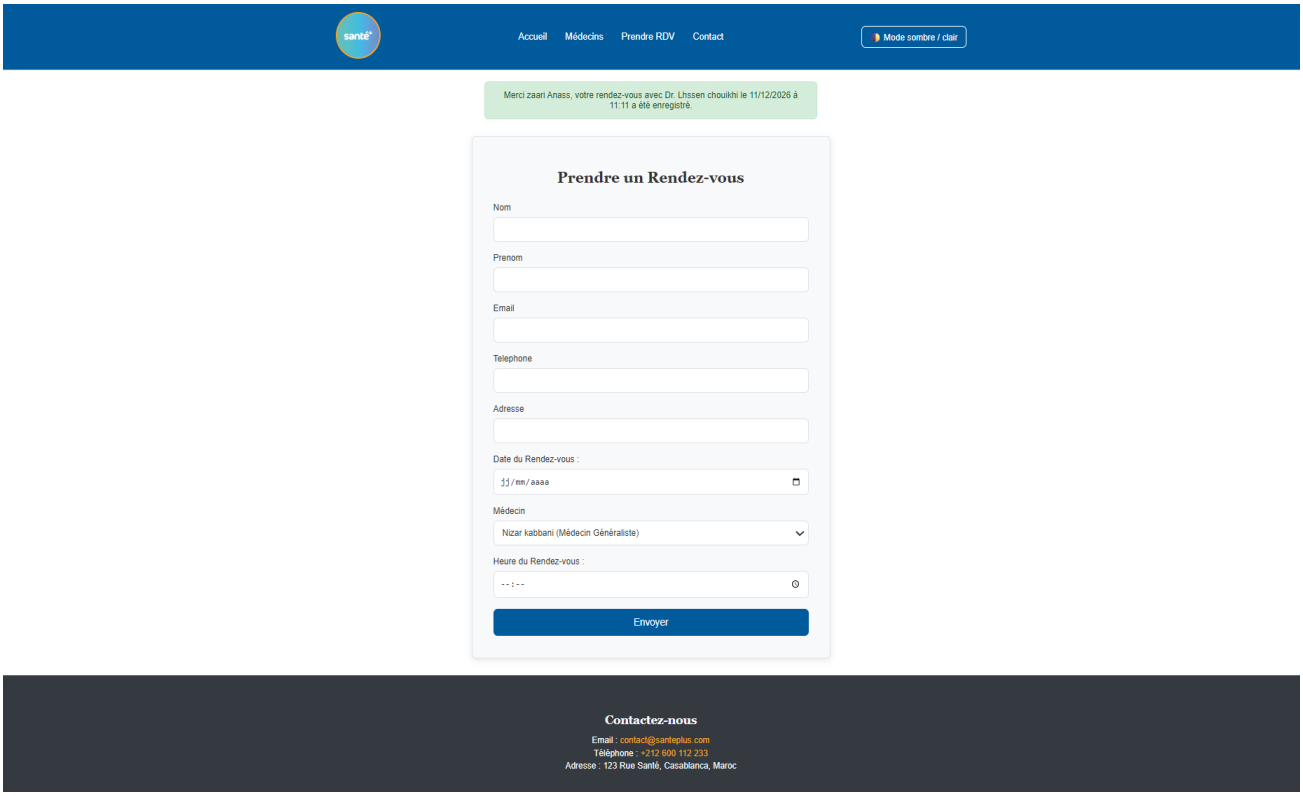
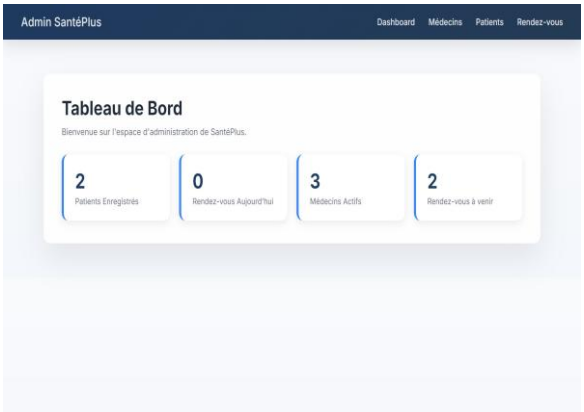
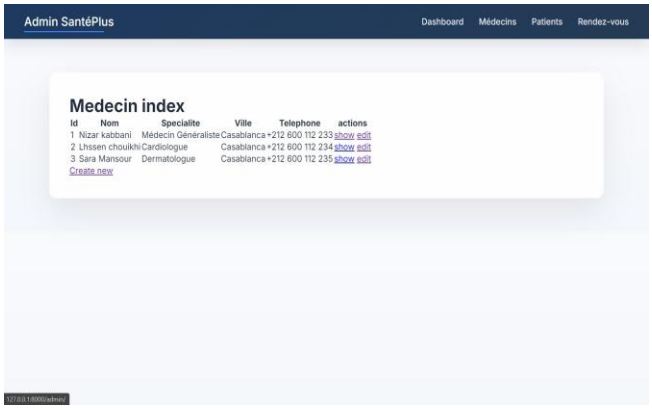


FIGURE 3 – Formulaire de prise de rendez-vous

7.4 Interface d'Administration



(a) Tableau de bord administrateur



(b) Gestion des médecins

FIGURE 4 – Interface d'administration

8 Points Forts du Projet

1. **Architecture Solide**
   - Respect des bonnes pratiques Symfony
   - Séparation claire des responsabilités (MVC)
   - Code modulaire et maintenable
2. **Interface Utilisateur**
   - Interface intuitive et moderne
   - Design responsive
   - Expérience utilisateur optimisée
3. **Gestion des Données**
   - ORM puissant (Doctrine)
   - Migrations pour la gestion des versions
   - Relations bien définies entre entités
4. **Fonctionnalités Complètes**
   - CRUD complet pour toutes les entités
   - Gestion des rendez-vous avec prévention des doublons
   - Tableaux de bord informatifs
5. **Extensibilité**
   - Architecture permettant l'ajout facile de nouvelles fonctionnalités
   - Utilisation de services et d'injection de dépendances

9 Métriques du Projet

9.1 Code Source

— Nombre d'entités : 3

— Nombre de contrôleurs : 8

— Nombre de formulaires : 4

— Nombre de templates : 20+

9.2 Base de Données

— Tables : 3 tables principales

— Relations : 2 relations ManyToOne

— Migrations : 3 versions

9.3 Fonctionnalités

— Routes publiques : 4

— Routes authentifiées : 1

— Routes admin : 12+

10 Conclusion

SantéPlus est une application web robuste et bien structurée qui répond aux besoins de base d'une plateforme de gestion de rendez-vous médicaux. L'utilisation de Symfony 6.4 garantit une base solide et maintenable.

10.1 Points Clés

Architecture moderne et scalable

Interface utilisateur intuitive

Code maintenable et extensible

Fonctionnalités complètes pour la gestion des rendez-vous

Base de données bien structurée

10.2 Prochaines Étapes Recommandées

1. Améliorer l'expérience utilisateur (calendrier, notifications)
2. Optimiser les performances (cache, requêtes)
3. Préparer l'extensibilité (API REST)
4. Déployer en environnement de production

10.3 Réalisation Pédagogique

Ce projet a permis de mettre en pratique les compétences acquises en développement web avec Symfony, tout en répondant à un besoin concret dans le domaine de la santé. L'application est prête pour un déploiement en environnement de développement et peut être étendue selon les besoins spécifiques.